概率论与数理统计

一、随机事件与概率

二、随机变量及其分布

三、多维随机变量及其分布

四、数字特征

五、大数定律和中心极限定理

六、数理统计的基本概念

七、参数估计

八、假设检验

6.1 总体与样本

6.2 统计量和样本数字特征

6.3 三大抽样分布

概率论与数理统计的区别：

在概率论中，我们所研究的随机变量，**它的分布都是假设已知的**，在这一前提下去研究它的性质、特点和规律性，例如求出它的数字特征，讨论随机变量函数的分布，介绍常用的各种分布等。

在数理统计中，我们研究的随机变量，**它的分布是未知的**，或者是不完全知道的，人们是通过对所研究的随机变量进行重复独立的观察，得到许多观察值，对这些数据进行分析，从而对所研究的随机变量的分布作出种种推断的.

6.1

总体与样本

一．总体与个体

二．简单随机样本

三．经验分布函数

一、总体与个体

引例：某建筑材料厂生产空心砖，其抗压强度是一个随机变量 X，我们衡量产品质量好坏的一个重要指标是平均抗压强度的大小，以及随机变量 X 的期望 $E(X)$ 的大小。

如果 X 的分布函数或概率密度已知，则可求出 $E(X)$，但实际中我们常常连 X 的分布类型都不知道，即使大致知道其分布类型，分布函数或概率分布也是未知的。

通常的做法是从**整批产品 (总体)** 中**随机选取 (抽样) 部分产品(样本)**进行试验，然后依据所得数据来推断整批产品的平均抗压强度，即“部分推断整体”。

1. 总体

我们将研究对象的全体称为**总体**，组成总体的每个元素称为**个体**。

容　量: 总体中所包含的个体的个数;

有限总体: 容量为有限的总体;

无限总体: 容量为无限的总体

如引例中某建筑材料厂生产的空心砖就是一个总体，每一块砖就是个体。

说明：总体中的每个个体是随机试验的一个观察值，因此它是某一随机变量 X 的值，随机变量 X 的分布就完全描述了总体中所研究的数量指标的分布情况. 今后我们把总体与数量指标可能取值的全体所组成的集合等同起来，总体的分布就是指数量指标 X 的分布. 这样，**一个总体对应于一个随机变量X**.

2.样本

总体分布一般是未知，或只知道是包含未知参数的分布，为推断总体分布及各种特征，按一定规则从总体中抽取若干个体进行观察试验，以获得有关总体的信息.

这一抽取过程称为“**抽样**”，所抽取的部分个体称为**样本**. 样本中所包含的个体数目称为**样本容量**.

即: 从**总体** X 中随机地抽取 n 个个体 $X_1, X_2, \dots, X_n$, 这样取得的 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 称为来自总体 X 的一个样本.

二、简单随机样本

抽样的目的是为了对总体的分布规律进行各种分析推断，这就要求抽取的样本能够反映总体的特点，为此必须对随机抽取样本的方法提出如下要求：

1) **随机性**，即总体中每个个体被抽到的可能性相同；

2) **独立性**，即样本中每个个体的取值不影响其他个体的取值。(每抽取一个个体都不会改变总体的分布)

定义 具有**随机性**和**独立性**的抽样方法称为**简单随机抽样**，得到的样本称为**简单随机样本，简称样本**。样本选定后得到一组具体数值称为**样本观察值或样本值**。

抽取之前样本是n**个相互独立且与总体同分布的随机变量**$X_1, X_2, \dots, X_n$；

抽样后就是一组**样本观察值**$x_1, x_2, \dots, x_n$，它是n维随机变量$(X_1, X_2, \dots, X_n)$的一组取值。

由定义知：若 $X_1,\cdots,X_n$ 为 X 的一个样本，则 $X_1,\cdots,X_n$ 的联合分布函数为：

$$F(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}F(x_i)$$

若总体 X 为离散型随机变量，则 $X_1,\cdots,X_n$ 的联合概率分布为

$$P\left(X_1=x_1,\cdots,X_n=x_n\right)=\prod_{i=1}^{n}P\left(X=x_i\right)$$

若总体 X 为连续型随机变量，概率密度为 $f(x)$，则 $X_1,\cdots,X_n$ 的联合概率密度为：

$$f(x_1,\cdots,x_n)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i)$$

例如： $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自总体 $B(1,p)$ 的样本，则其联合分布列

$$P(X_1 = x_1, X_2 = x_2, \cdots, X_n = x_n) = \prod_{i=1}^{n} p^{x_i}(1-p)^{1-x_i}$$

$$= p^{\sum_{i=1}^{n} x_i}(1-p)^{n-\sum_{i=1}^{n} x_i}$$

再如，若$X \sim N(\mu, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \ldots, X_n$ 为 X 的一个样本，则$(X_1, X_2, \ldots, X_n)$联合概率密度为

$$f(x_1, \cdots, x_n) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi)^{-\frac{n}{2}} \sigma^{-n} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}.$$

三、 经验分布函数

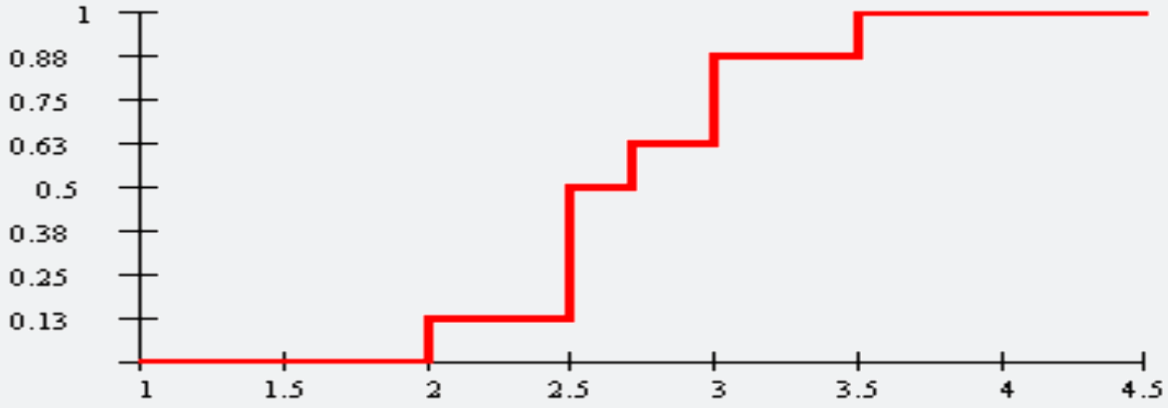
定义：设 $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$ 是总体 X 的一个容量为 n 的样本值. 先将 $x_1,x_2,\ldots,x_n$ 按自小到大的次序排列, 并重新编号, 设为 $x_1{}^* \le x_2{}^* \le \cdots \le x_n{}^*$. 则经验分布函数 $F_n(x)$ 为

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < x_1^*, \\ \dfrac{k}{n}, & x_k^* \le x < x_{k+1}^*, \\ 1, & x \ge x_n^*, \end{cases} \qquad k = 1,2,\cdots,n.$$

例1 随机地观测总体X得8个数据：2.5, 3, 2.5, 3.5, 3, 2.7, 2.5, 2, 试求 X的一个经验分布函数.

解: $2 < 2.5 = 2.5 = 2.5 < 2.7 < 3 = 3 < 3.5,$

$$F_8(x) = \begin{cases} 0\,, & x < 2, \\ 1/8, & 2 \le x < 2.5\,, \\ 4/8, & 2.5 \le x < 2.7, \\ 5/8, & 2.7 \le x < 3, \\ 7/8, & 3 \le x < 3.5, \\ 1, & x \ge 3.5. \end{cases}$$

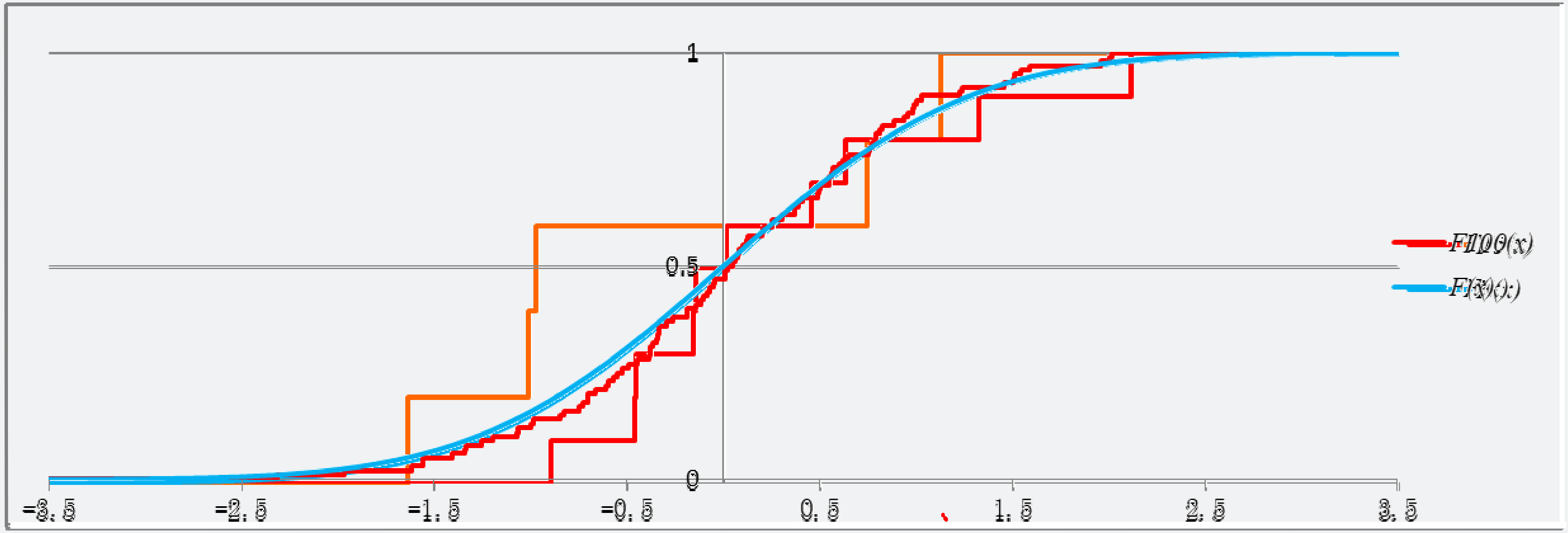


X	2	2.5	2.7	3	3.5
P	1/8	3/8	1/8	2/8	1/8

对于不同的样本，样本分布函数$F_n(x)$也不同。但当n充分大时，事件“$X \le x$”发生的频率渐近于事件“$X \le x$”发生的概率，即样本分布函数$F_n(x)$渐近于总体分布函数$F(X)$。这就是格利文科定理。

格列文科定理

$$P(\lim_{n\to\infty}\sup_{x}|F_n(x)-F(x)|=0)=1.$$



由定理可知，当n充分大时,总体分布函数$F(x)$可用经验分布函数$F_n(x)$近似代替，这就是用样本来推断总体的理论依据.

6.2

统计量和样本数字特征

一．统计量

二．样本均值

三．样本方差与样本均方差

四．样本矩

一、 统计量

定义 设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自总体X的一个样本, $g(X_1,X_2,\ldots,X_n)$是$X_1, X_2, \ldots, X_n$的**函数**, 若g中**不含任何未知参数**, 则称$g(X_1,X_2,\ldots,X_n)$称是一**统计量**.

例如，设$X_1, X_2, \ldots, X_n$为来自总体$N(\mu,\sigma^2)$的样本，其中μ已知，σ^2未知，下列哪些是统计量?

(1) $X_1 + X_2$; ✓

(2) $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$; ✓

(3) $\sum_{i=1}^{n}\frac{|X_i|}{\sigma}$; ✗

(4) $\min\limits_{1\le i\le n}\{X_i\}$; ✓

注：1) 统计量$g(X_1,X_2,\ldots,X_n)$是随机变量的函数, 因此**统计量是一个随机变量**.

2) 我们将统计量的分布称为**抽样分布**.

3) 设$x_1, x_2, \ldots, x_n$是样本值, 则$g(x_1,x_2,\ldots,x_n)$是$g(X_1, X_2,\ldots, X_n)$的观察值.

二、样本均值

定义 设$X_1,X_2,\dots,X_n$是来自总体X的一个样本, 令

$$\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,$$

则称 $\bar{X}$ 为**样本均值或样本平均数**.

对应的观察值:

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum_{i=}^{n}x_i$$

注：样本均值为样本的平均数，用来表征观察值的“中心”，反映了总体一般水平的综合指标.

定理 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的一个样本, 若$E(X)=\mu,D(X)=\sigma^2$，则

$$(1)E\left(\overline{X}\right)=\mu,D\left(\overline{X}\right)=\frac{\sigma^2}{n};$$

(2)当n充分大时，$\overline{X}$近似服从正态分布 $N\left(\mu,\frac{\sigma^2}{n}\right)$.

证： $$(1)E\left(\overline{X}\right)=E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}E\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n}\cdot n\mu=\mu$$

$$D\left(\overline{X}\right)=D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n^2}D\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)=\frac{1}{n^2}\cdot n\sigma^2=\frac{\sigma^2}{n}$$

(2)由独立同分布中心极限定理即得.

二、样本方差与样本均方差

定义 设 $X_1,X_2,\dots,X_n$ 是来自总体 X 的一个样本，令

$$S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$$

则称 S^2 为样本方差， 且称 S^2 的算术根

$$S=\sqrt{S^2}=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}$$

为样本均方差或样本标准差 .

注：样本方差和样本均方差都是统计量，样本方差反映了样本数据的离散程度。

定理 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的一个样本, 若$D(X)=\sigma^2$，则

$$(1)S^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right);$$

$$(2)E\left(S^2\right)=\sigma^2.$$ (**即样本方差的期望等于总体方差**)

证：

$$(1)S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i^2-2X_i\overline{X}+\overline{X}^2)$$

$$=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-2\sum_{i=1}^{n}X_i\overline{X}+n\overline{X}^2\right)$$

$$=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\overline{X}^2\right)$$

$$
\begin{aligned}
(2)E\left(S^2\right) &= E\left[\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2\right)\right] \\
&= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2)\right] \\
&= \frac{1}{n-1}\left\{\sum_{i=1}^{n}[D(X_i)+E^2(X_i)] - n[D(\bar{X})+E^2(\bar{X})]\right\} \\
&= \frac{1}{n-1}\left\{\sum_{i=1}^{n}(\sigma^2+\mu^2) - n[\frac{\sigma^2}{n}+\mu^2]\right\} = \sigma^2
\end{aligned}
$$

四、 样本矩

定义 设$X_1,X_2,\ldots,X_n$是来自总体X的一个样本, 则统计量

$$A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k, k=1,2,\cdots$$

称为样本 k 阶原点矩，统计量

$$B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k,\ k=2,3,\cdots$$

称为样本 k 阶中心距.

注：样本一阶原点矩为样本均值；样本二阶中心距不是样本方差。

令$S_n^2=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$, 则$E(S_n^2)=\frac{n-1}{n}\sigma^2$.

总结： 设$X_1, X_2, \ldots, X_n$是来自总体X的一个样本, $(x_1,x_2,\ldots,x_n)$是其观察值.

- 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i;$
- 样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2\right)$
- 样本标准差 $S = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$
- 样本k阶(原点)矩 $A_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^k \quad (k = 1, 2, \ldots)$
- 样本k阶中心矩 $B_k = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^k \quad (k = 2, 3, \ldots)$

*其他常用统计量

顺序统计量 $X_1, X_2, \cdots, X_n \Rightarrow X_1^* \le X_2^* \le \cdots \le X_n^*$

	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5
(1)	3	1	10	5	6
(2)	2	6	7	2	8
(3)	8	3	9	10	5

	X_1^*	X_2^*	X_3^*	X_4^*	X_5^*
(1)	1	3	5	6	10
(2)	2	2	6	7	8
(3)	3	5	8	9	10

注意：X_i^* 并不是 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 中的一个，如 $X_1, X_2 \overset{\text{iid}}{\sim} \mathrm{B}(1, p)$,

$$X_1^* \sim B(1, \boldsymbol{p}^2), \qquad X_2^* \sim B(1, \boldsymbol{1-(1-p)^2}).$$

*其他常用统计量

样本中位数 $$\tilde{x} = \begin{cases} X_{m+1}^{*}, & n=2m+1, \\ \frac{1}{2}(X_{m}^{*}+X_{m+1}^{*}) & n=2m, \end{cases}$$ 提取分布中位数的信息;

样本 极 差 $$R=X_{n}^{*}-X_{1}^{*}$$ 提取分布范围的信息.

6.3

三大抽样分布

一．χ^2分布
二．T分布
三．F分布
四．几个重要结论

一、χ^2分布

定义 设$X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立，都服从正态分布$N(0,1)$，则称随机变量

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \cdots + X_n^2$$

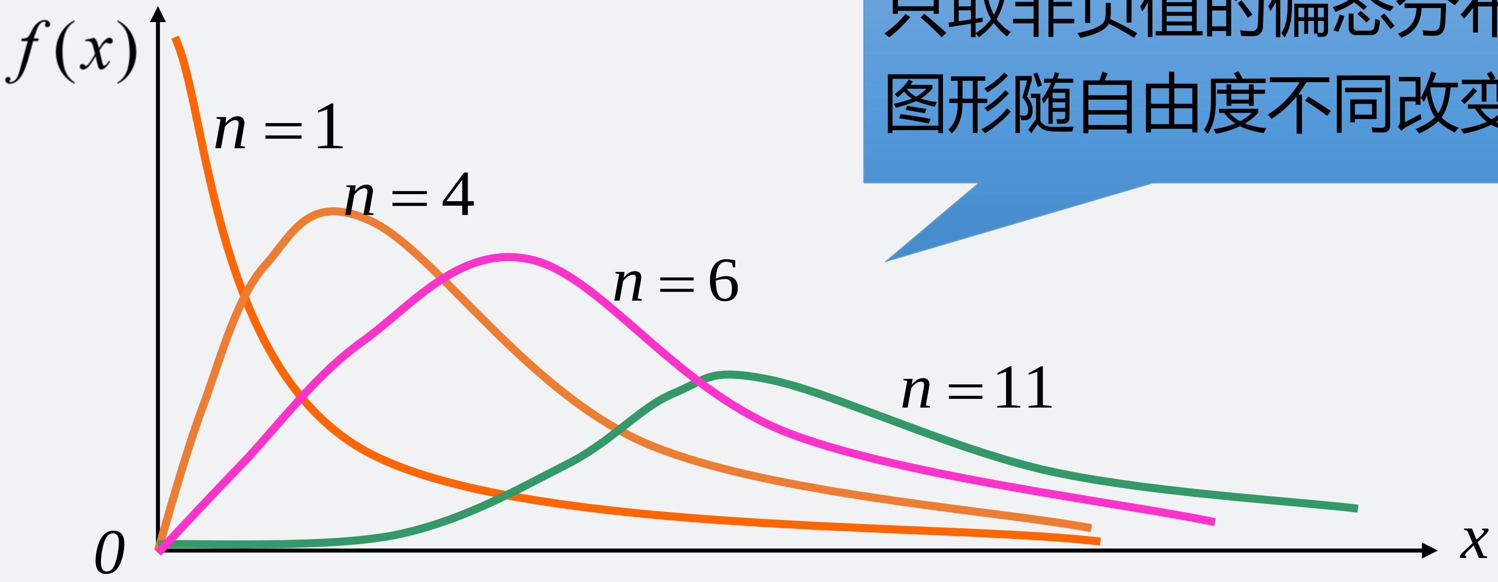
所服从的分布为**自由度为 n** 的 χ^2 **分布**.

记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

χ^2 分布的密度函数为

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma(\frac{n}{2})}x^{\frac{n}{2}-1}e^{-\frac{x}{2}} & x>0\\ 0 & x\le 0\end{cases}$$

其中 $\Gamma(\alpha)=\int_0^{+\infty}x^{\alpha-1}e^{-x}dx$



只取非负值的偏态分布
图形随自由度不同改变

χ^2分布的性质：

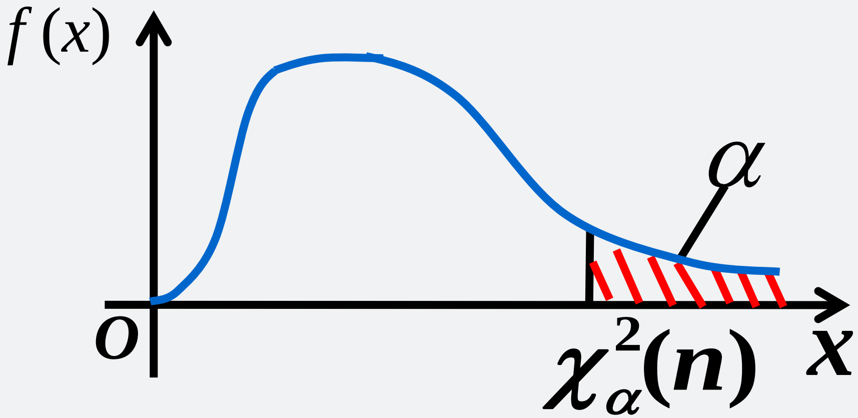
(1) 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$， 则 $E(\chi^2)=n, D(\chi^2)=2n.$

(2) 当 n 充分大时， $\chi^2(n)$近似服从正态分布$N(n,2n)$

(3) 可加性，设 $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1), \chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$,且 ${\chi_1}^2$ 与 χ_2^2 相互独立,

则有 $\chi_1^2+\chi_2^2 \sim \chi^2(n_1+n_2)$

定义 设X是随机变量，对于给定的正数α $(0<\alpha<1)$，称满足 $P(X>\lambda)=a$ 的点 λ 为随机变量X的分布的**上侧 α 分位数**，或**上侧临界值**。称满足 $P(|X|>\lambda)=a$ 的点 λ 为随机变量X的分布的**双侧 α 分位数**，或**双侧临界值**。



当 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$ 时，有 $P(\chi^2 > \chi_\alpha^2) = \int_{\chi_\alpha^2}^{+\infty} f(x)\,\mathrm{d}\,x = \alpha$

对于不同的α, n，χ^2分布的上侧 a 分位数的值见附表5。当n充分大时，$\chi_\alpha^2(n) \approx \frac{1}{2}(u_\alpha + \sqrt{2n-1})^2$，其中 u_α 是标准正态分布的上α分位点。

例1 （1）已知 $\chi^2 \sim \chi^2(8)$，求 $\chi^2_{0.90}$ 及 $\chi^2_{0.05}$

（2）已知 $\chi^2 \sim \chi^2(70)$，求$\chi^2_{0.95}$

解： （1）直接查表可得　$\chi^2_{0.90}(8)=3.490$；　$\chi^2_{0.05}(8)=15.507$.

（2）自由度$n=70$较大，此时 χ^2 渐近于正态分布，

近似公式为　$\chi^2_{0.95}(70) \approx \frac{1}{2}(u_{0.95}+\sqrt{2\times 70-1})^2$

$u_{0.95}$为标准正态分布的上α百分位点，

即$P\{U > u_\alpha\} = \alpha$.　此处$u_{0.95} = -1.645$.

所以$\chi^2_{0.95}(70) \approx \frac{1}{2}(u_{0.95}+\sqrt{139})^2 \approx 51.46$

二、t 分布

设$X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$,且X与Y相互独立, 则称随机变量

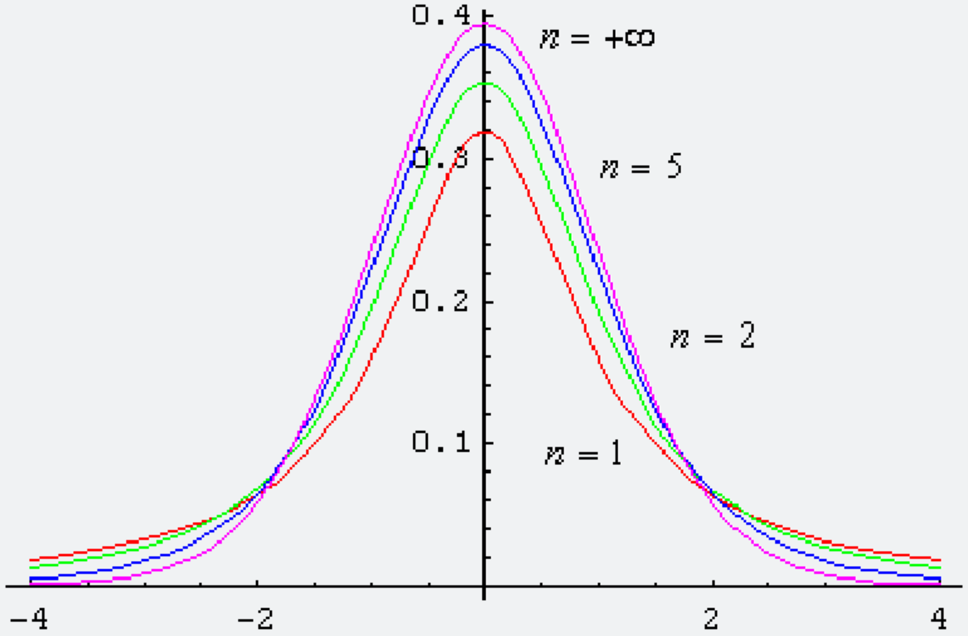
$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

所服从的分布为**自由度是 n** 的 **t 分布**(Student分布), 记作 $t \sim t(n)$.

$t(n)$分布的概率密度函数为:

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{\pi n}\,\Gamma(\frac{n}{2})}\left(1+\frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}, -\infty < x < +\infty$$

t 分布的图像



注：图像关于 $t=0$ 对称，且形状与正态分布的密度曲线类似，可证明

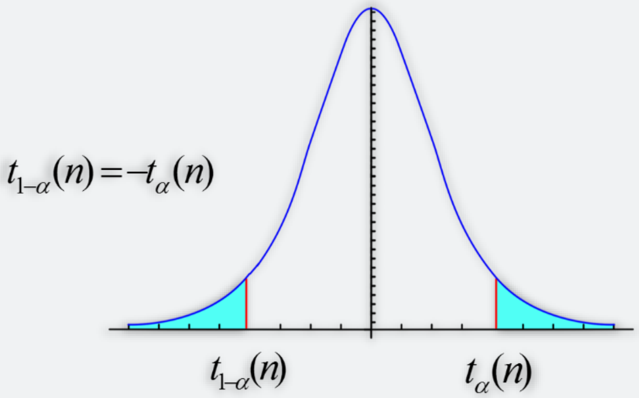
$\lim\limits_{n\to\infty} f(t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{t^2}{2}}$，　即当 $n\to\infty$ 时，分布密度曲线趋于正态分布的密度曲线，

因此当 n 充分大时，可用标准正态分布替代。

t 分布的分位点

对给定α $(0<\alpha<1)$，称满足 $P\{t > t_\alpha(n)\} = \int_{t_\alpha(n)}^{\infty} f(x)dt = \alpha$ 的点 $t_\alpha(n)$ 为 $t(n)$ 分布的上侧 α 分位数.

- 对不同的α及n，t分布的上侧α分位数已制成附表4.
- n>45时，无表可查，则可用标准正态分布近似$t_\alpha(n) = u_\alpha, n > 45$
- 由于 t 分布的概率密度函数关于纵轴对称，因此更多用双侧分位数 $t_{\alpha/2}(n)$，注意$P\{|t(n)| > t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha$ 等价于$P\{t(n) > t_{\alpha/2}(n)\} = \alpha/2$
- $t_{1-\alpha}(n) = -t_\alpha(n)$.



例2 (1) $t \sim t(10), \alpha = 0.05$, 求上侧分位数;

(2) $t \sim t(12), \alpha = 0.01$, 求双侧分位数;

(3) $t \sim t(25)$, 求λ使$P\{|t| \leq \lambda\} = 0.80$.

解: (1) 直接查表得， $t_{\alpha}(10) = 1.8125$, 即$P(t > 1.8125) = 0.05$.

(2)查表得 $t_{\frac{\alpha}{2}}(12) = 3.0545$, 即$P(|t| > 3.0545) = 0.01$.

(3) $P(|t| \leq \lambda) = 1 - P(|t| > \lambda)$, 故$P(|t| > \lambda) = 0.20$,

又$n = 25, \alpha = 0.20, \dfrac{\alpha}{2} = 0.10$, 查表可得$\lambda = 1.3163$.

三、F 分布

设$X\sim\chi^2(n_1)$, $Y\sim\chi^2(n_2)$,且X 与Y相互独立， 则称

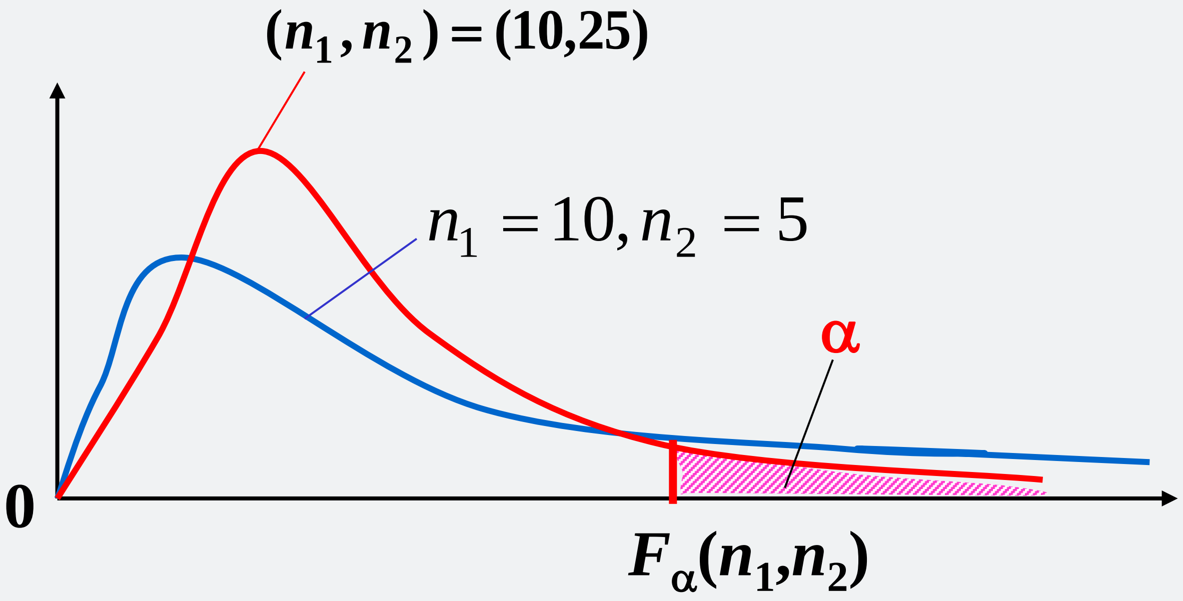
$$F=\frac{X/n_1}{Y/n_2}$$

所服从的分布为**自由度为(n_1, n_2)**的 **F 分布**, 记为 $F\sim F(n_1,n_2)$.

由F分布的定义，显然有 若$F\sim F(n_1,n_2)$, 则 $\frac{1}{F}\sim F(n_2, n_1)$

$F\sim F(n_1,n_2)$分布的概率密度函数为：$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\Gamma(\frac{n_1+n_2}{2})(n_1/n_2)^{n_1/2}x^{\frac{n_1}{2}-1}}{\Gamma(\frac{n_1}{2})\Gamma(\frac{n_2}{2})(1+\frac{n_1}{n_2}x)^{(n_1+n_2)/2}}, & x\geq 0\\ 0, & x<0\end{cases}$$

概率密度函数的图形:



对不同的α及n，F分布上侧α分位数$F_\alpha(n_1,n_2)$已制成表6.

注意表中只给出了较小的α对应的上侧分位数，若 α 较大，可利用

$$F_{1-\alpha}(n_1, n_2) = \frac{1}{F_\alpha(n_2, n_1)}$$

例3 （1）若$F \sim F(10,18)$，求$F_{0.05}(10,18)$

（2）若$F \sim F(15,20)$，求$F_{0.95}(15,20)$

解： (1) 直接查表得， $F_{0.05}(10,18)=2.41$

即 $P\{F > 2.41\} = 0.05$

(2) $F_{0.95}(15，20) = \dfrac{1}{F_{0.05}(20,15)} = \dfrac{1}{2.33} \approx 0.43$

即 $P\{F > 0.43\} = 0.95$

四、几个重要结论

对于正态总体的样本均值与样本方差的分布，我们有以下的重要定理

定理 设$X_1, X_2, \cdots, X_n$为来自正态总体$N(\mu, \sigma^2)$的一个样本，则

(1) $\bar{X} \sim N\left(\mu, \dfrac{\sigma^2}{n}\right)$;

(2) $\bar{X}$与S^2相互独立.

(3) $\dfrac{n-1}{\sigma^2} S^2 \sim \chi^2(n-1)$;

证明： (1)

$$E(\bar{X}) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E(X_i) = E(X) = \mu,$$

$$D(\bar{X}) = D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n} D(X_i) = \frac{1}{n} D(X) = \frac{\sigma^2}{n}$$

若总体$X \sim N(\mu, \sigma^2)$， $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是它的一个样本，有以下重要推论：

推论1

$$U = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} \sim N(0,1)$$

推论2

$$T = \frac{\overline{X} - \mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}} \sim t(n-1)$$

证明

$$\frac{(\bar{X} - \mu)/\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} \quad \sim N(0,1)}{\sqrt{\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \Big/ (n-1)}} \sim t(n-1)$$

推论3 设$(X_1, X_2, \dots, X_{n1})$和$(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n2})$分别是来自两个相互独立的总体$X\sim N(\mu_1,\sigma^2)$和$Y\sim N(\mu_2,\sigma^2)$的样本，

则 $$T=\frac{(\overline{X}-\overline{Y})-(\mu_1-\mu_2)}{S_W\sqrt{\dfrac{1}{n_1}+\dfrac{1}{n_2}}}\sim t(n_1+n_2-2)$$

其中 $$S_W=\sqrt{\frac{(n_1-1)S_X^2+(n_2-1)S_Y^2}{n_1+n_2-2}}$$

推论4 设$(X_1, X_2, \dots, X_{n1})$和$(Y_1, Y_2, \dots, Y_{n2})$分别是来自两个相互独立的总体$X\sim N(\mu_1,\sigma_1{}^2)$和$Y\sim N(\mu_2,\sigma_2{}^2)$的样本，则

$$F=\frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$$

例4 设$X_1, X_2, \dots, X_6$是来自总体$X\sim N(0,1)$, 又设

$$Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$$

试求常数C, 使CY服从χ^2分布.

解: 因为$X_1+X_2+X_3\sim N(0,3)$, $X_4+X_5+X_6\sim N(0,3)$,

所以 $\dfrac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{3}}\sim N(0,1)$ $\quad\dfrac{X_4+X_5+X_6}{\sqrt{3}}\sim N(0,1)$

且它们相互独立.于是

$$\left(\frac{X_1+X_2+X_3}{\sqrt{3}}\right)^2+\left(\frac{X_4+X_5+X_6}{\sqrt{3}}\right)^2\sim\chi^2(2)$$

故应取常数 $C=\dfrac{1}{3}$ ，于是 $\dfrac{1}{3}Y\sim\chi^2(2)$.

例5 设$X \sim N(2,1)$, $Y_1, Y_2, \ldots, Y_4$ 均服从$N(0,4)$，且都相互独立，令

$$T = \frac{4(X-2)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{4} Y_i^2}}$$

试求 T 的分布, 并确定 t_0 的值，使$P(|T| > t_0) = 0.01$.

解： 因为 $X\text{-}2 \sim N(0,1)$, $Y_i/2 \sim N(0,1)$, $i=1,2,3,4$.

$$\text{故 } T = \frac{4(X-2)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{4} Y_i^2}} = \frac{X-2}{\sqrt{\sum_{i=1}^{4}\left(\frac{Y_i}{2}\right)^2 \Big/ 4}} \sim t(4)$$

由 $P\{|T| > t_0\} = 0.01$. 查表得：$t_0 = t_{\alpha/2}(4) = t_{0.005}(4) = 4.6041$

本章内容总结

- **基本概念**　总体、样本、抽样、统计量、观察值等

样本均值： $\bar{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i,\quad E\left(\overline{X}\right)=\mu,D\left(\overline{X}\right)=\frac{\sigma^2}{n}.$

样本方差： $S^2=\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2=\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2-n\bar{X}^2\right).$

$E\left(S^2\right)=\sigma^2.$

样本矩： $A_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i^k,\quad B_k=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^k.$

本章内容总结

正态分布	$U=\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\sim N(0,1)$	
$\chi^2(n): X_1{}^2+X_2{}^2+\cdots+X_n{}^2$	$\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$	$E(\chi^2)=n, D(\chi^2)=2n.$ 可加性
$t(n): \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$	$T=\frac{\overline{X}-\mu}{\frac{S}{\sqrt{n}}}\sim t(n-1)$	$P\left\{t(n)>t_{\frac{\alpha}{2}}(n)\right\}=\frac{\alpha}{2}$ $P\{\lvert t(n)\rvert>t_{\alpha/2}(n)\}=\alpha$ $t_{1-\alpha}(n)=-t_{\alpha}(n)$
$F(n_1,n_2): \frac{X/n_1}{Y/n_2}$	$F=\frac{S_X^2/\sigma_1^2}{S_Y^2/\sigma_2^2}\sim F(n_1-1,n_2-1)$	$F_{1-\alpha}(n_1,n_2)=\frac{1}{F_{\alpha}(n_2,n_1)}$

补充知识：伽玛函数 $\Gamma(\alpha)$

$$\Gamma(s)=\int_0^{+\infty}x^{s-1}e^{-x}dx \quad \text{或} \quad \Gamma(s)=2\int_0^{+\infty}x^{2s-1}e^{-x^2}dx$$

可用来快速计算类似伽玛函数的积分

方法：

$$\Gamma(1)=\int_0^{+\infty}e^{-x}dx=1 \qquad \Gamma(\frac{1}{2})=2\int_0^{+\infty}e^{-x^2}dx=\sqrt{\pi}$$

$$\Gamma(s+1)=s\Gamma(s) \qquad \Gamma(n)=(n-1)!$$

例如，

$$\int_0^{+\infty}x^2e^{-x}dx=\int_0^{+\infty}x^{3-1}e^{-x}dx=\Gamma(3)=2$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}x^2e^{-x^2}dx=2\int_0^{+\infty}x^{2\times\frac{3}{2}-1}e^{-x^2}dx=\Gamma(\frac{3}{2})=\frac{1}{2}\Gamma(\frac{1}{2})=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$